Latihan 9

1. Diberikan $f(x) = x^2 - 4x$, tentukan

   a) f(2+h) - f(2)

   b) $\dfrac{[f(2+h) - f(2)]}{h}$

2. Gambarkan dan tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi berikut,

   a) f(x) = 10

   c). f(x) = 3x + 6

   b). f(x) = -3x + 6

   d). $f(x) = x^2 - 3x - 4$

3. Posisi bendaa saat ; $S(t) = t^2 - 3t + 4$, tentukan

   a. $\dfrac{\Delta S}{\Delta t} = \dfrac{S(t+\Delta t) - S(t)}{\Delta t}$

   b. $\dfrac{\Delta S}{\Delta t}$ untuk t = 2,00 dan $\Delta t = 0{,}05$.

4. Skets grafik fungsi dengan banyak persamaan berikut,

   a) $f(x) = \begin{cases} 0; x\langle 2 \\ 10; x \geq 2 \end{cases}$

   c) $f(x) = \begin{cases} 1 - x \;\; ; x \leq 1 \\ 2x - 1 \;\; ; x\rangle 1 \end{cases}$

   b) $f(t) = \begin{cases} -t^2 + 1 \; ; t\langle 0 \\ t^2 + 1 \;\; ; t \geq 0 \end{cases}$

   d) $f(t) = \begin{cases} \sin t & bila\ 0 \leq t \geq \pi \\ -\sin t & bila - \pi < t \leq 0 \end{cases}$

5. Uraikan fungsi bernilai mutlak , dan skets grafiknya

   a) $f(x) = |x + 4|$

   c) $f(x) = 3|2x - 1|$

   b) $f(x) = x|x - 2|$.

   d) $f(t) = |\sin t|$